

875.326

Konstruktion – Flächentragwerke VU

am 30.01.2014

Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1.) Nachweis Punktgestützte Platte Dach | 50/100 Punkte |
| 2.) Nachweis 2-achsige Terrassendecke | 27/100 Punkte |
| 3.) Nachweis Scheibe | 23/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit:

180 min

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Schulgebäude

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen die Sie treffen müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...) die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen werden nicht akzeptiert!

Materialien und Querschnitte:

Beton für alle Bauteile: C35/45, Größtkorn 16mm

Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Expositionsklasse XC1 (trocken)

Bewehrungsstahl: BSt 550S

Beschreibung des Tragwerks:

Punktgestützte Dachplatte:

Die Dachplatte $h=30$ cm wird als punktgestützte Platte ausgeführt (Achsabstände 6.0m - siehe Grundriss). Die Stützen sind rund und haben einen Durchmesser von 30cm.

Die Platte hat an den Rändern einen Überstand von 0.5 m.

Die Schneelast kann konstant über die gesamte Dachfläche angenommen werden, keine Nutzlast auf dem punktgestützten Dach.

Für die Bestimmung der Biegemomente und Querkkräfte in der Platte können die Überstände vernachlässigt werden, sie müssen jedoch bei der Bestimmung der Stützenkräfte und bei den kritischen Rundschnitten berücksichtigt werden.

Terrassendecke:

Die Terrassendecke hat die Abmessungen 6.0 x 12.0 m (bereits Achsmaße!) mit $h=20$ cm und ist als 2-achsig gespannte 2-feldrige Platte auszuführen. Die Lagerung an den Außenrändern erfolgt gelenkig und gegen Abheben gesichert, die Stützung in der Mitte auf der Scheibe kann wie ein übliches Mittelaufleger eines Durchlaufträgers angenommen werden.

Für die Terrassendecke nehmen Sie die Nutzlast feldweise ungünstig an, der Schnee auf dem außenliegenden Teil der Decke kann vereinfacht vernachlässigt werden.

Die Last, die von der Terrassendecke auf die Scheibe in der Mittelachse übertragen wird, kann vereinfacht und auf der sicheren Seite gleichförmig konstant entlang der Lagerlänge angenommen werden (korrekterweise hätte man eine trapezförmige Verteilung wegen der 2-achsigen Lastabtragung).

Wandartiger Träger:

In einer Randachse des punktgestützten Daches ist zwischen EG und Terrassendecke ein wandartiger Träger (Scheibe) mit einer Dicke von 30 cm positioniert, Außenabmessungen 8.0x12.8 m (dunkelgrau schraffiert).

Auf der Scheibe stehen die Stützen der punktgestützten Platte; zudem dient sie als Mittellagerachse für die 2-achsig gespannte Terrassendecke.

Die Lasten aus den Stützen auf der Oberkante sind als Einzellasten anzusetzen (nicht verschmieren).

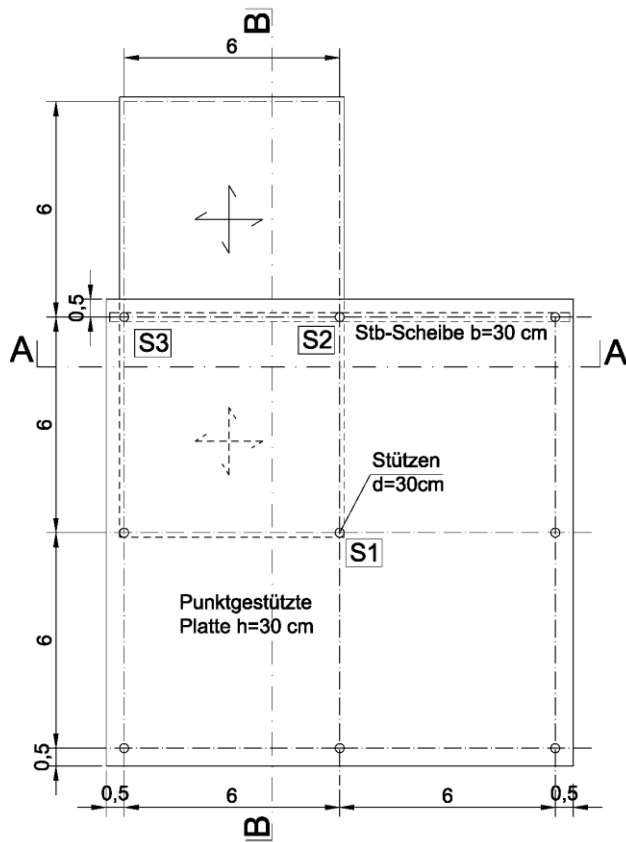
Das Eigengewicht der Scheibe ist zu bestimmen. Es kann zur Erstellung und Berechnung des FW-Models als Streckenlast an der Oberkante der Scheibe angenommen werden.

Die Streckenlast aus der Terrassendecke, die nur auf eine Hälfte der Scheibe wirkt, kann zur Bestimmung des Fachwerkmodels auf eine resultierende Einzelkraft reduziert werden (anzusetzen in $\frac{1}{4}$ -Punkt Scheibe).

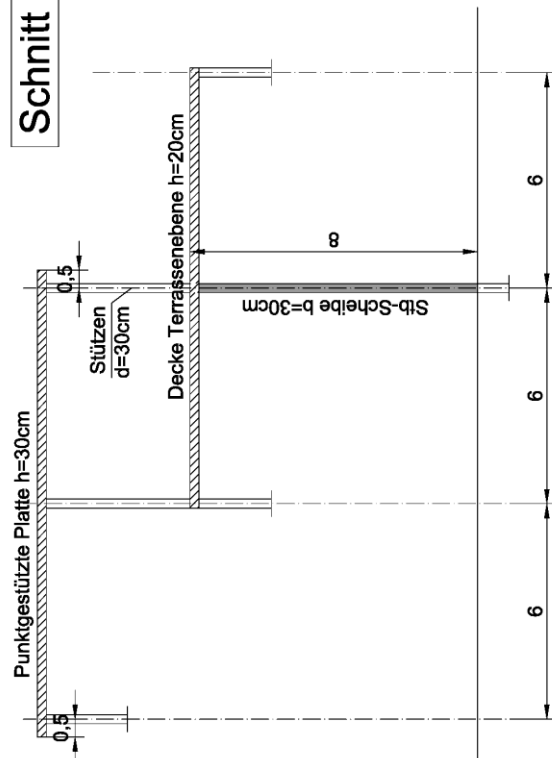
Erstellen Sie am besten für die 3 Lastfälle getrennt die entsprechenden Fachwerkmodelle. Sie können dann superponiert werden (z.B. für die Hauptzugbewehrung und Auflagerkraft).

Geometrie:

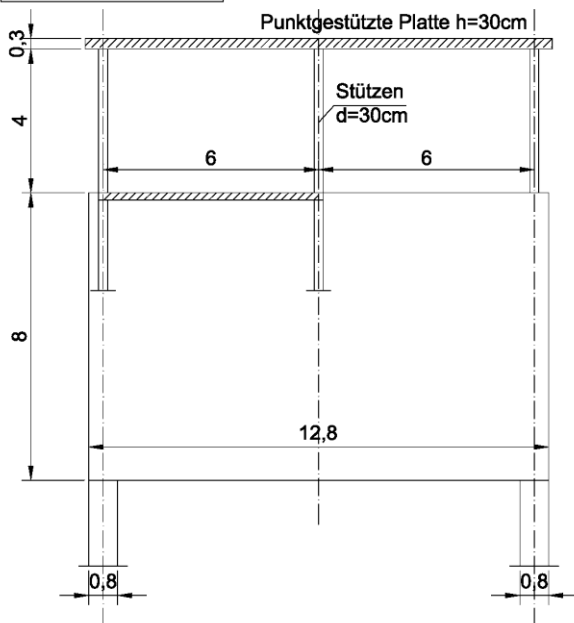
Grundriss Dachebene



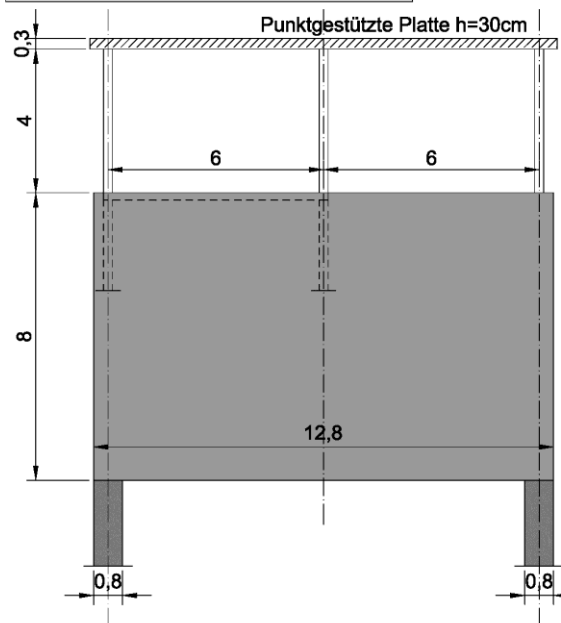
Schnitt B-B



Schnitt A-A

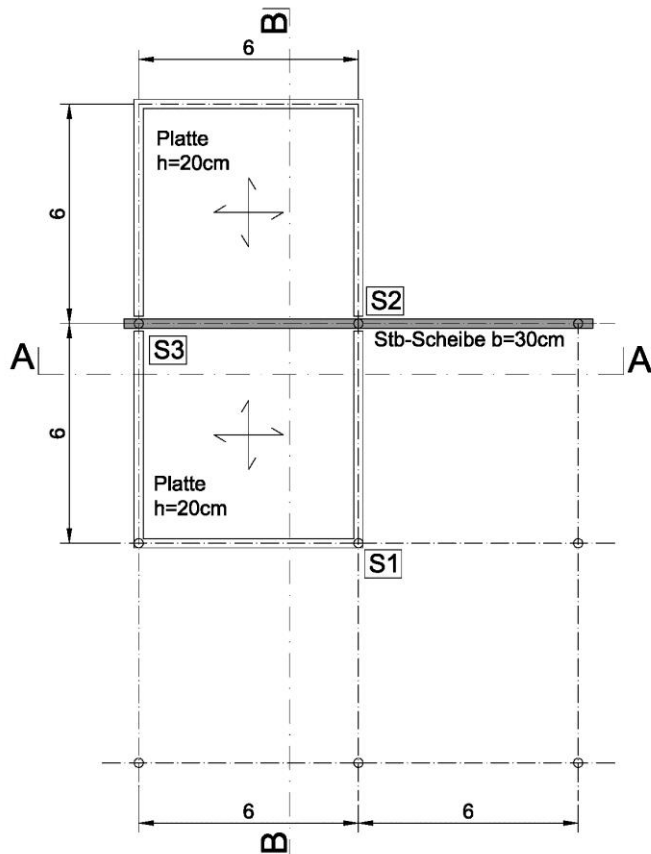


Schnitt durch Scheibe



Grundriss Terrassendecke siehe Rückseite

Grundriss Terrassenebene



Lastangaben (charakteristisch):

Massivdecke Dach h=30 cm	?	kN/m²
Dachaufbau punktgestützte Platte $g_{2\text{dach}}$	1.8	kN/m²
Schneelast für Neuwaldegg (Wien)	?	kN/m²
Terrassendecke h=20 cm	?	kN/m²
Bodenaufbau Terrassendecke $g_{2\text{boden}}$	2.5	kN/m²
Nutzlast Terrassendecke	5.0	kN/m²

Anmerkung:

Es sind keine Wind- und Temperaturlasten anzusetzen.

Die Schneelast wirkt konstant über die gesamte Fläche des punktgestützten Daches. Auf der Dachfläche sind keine Nutzlasten anzusetzen.

Die Nutzlasten auf der Terrassendecke sind feldweise ungünstig anzusetzen, es ist dort keine Schneelast zu berücksichtigen

Aufgabenstellung:1) Punktgestützte Platte Dach:

- Bestimmen Sie die Biegebewehrung nach dem Näherungsverfahren im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment in der maßgebenden Richtung.
- Kontrollieren Sie für die Innenstütze S1, die Randstütze S2 und die Eckstütze S3, ob Durchstanzbewehrung erforderlich ist.
- Bestimmen Sie die eventuell notwendige Durchstanzbewehrung für die Innenstütze S1 inklusive statisch und konstruktiv korrekter Anordnung
- Skizzieren Sie die einzulegende Durchstanzbewehrung in Grundriss und Schnitt.

2) 2-achsige gespannte Terrassendecke:

- Bestimmen Sie die maßgebenden Schnittgrößen mit Hilfe der Cerny-Tafeln.
- Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Biegebewehrung für beide Hauptachsrichtungen.
- Führen Sie den Schubnachweis im GZT.

3) Scheibe:

- Erstellen Sie für die folgende 3 Laststellungen getrennt das entsprechende Fachwerkmodell und skizzieren Sie es (Druck und Zug unterschiedlich kennzeichnen).
 - Einzellasten an der Oberkante der Scheibe aus den Stützen des Flachdaches
 - Einseitige Streckenlast aus Auflagerwirkung für durchlaufende Terrassendecke
 - Streckenlast aus Eigengewicht Scheibe
- Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Hauptzugbewehrung in der Scheibe inklusive konstruktiver Anforderungen. Die einzelnen FW-Modelle sind dabei superponierbar.
- Kontrollieren Sie die maximale Druckspannung im Auflagerquerschnitt nur für die vertikalen Auflagerkräfte (keine Bestimmung schräger Diagonalkräfte erforderlich)

140130 Prüfung FTW- Schulgebäude

Material und Umwelt

Betondeckung

Nutzungsdauer 50 Jahre / Expositionsklasse XC1

$$c_{\text{nom}} := 15\text{mm} + 5\text{mm}$$

$$c_{\text{nom}} = 20 \cdot \text{mm}$$

Materialkennwerte Beton C35/45

$$f_{\text{ck}} := 35 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{cd}} := \frac{f_{\text{ck}}}{1.5} = 23.333 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{ctm}} := 3.2 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\tau_{\text{Rd}} := 0.30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$E_{\text{cm}} := 34000 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Materialkennwerte Bewehrungsstahl BSt 550S

$$f_{\text{yk}} := 550 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{yd}} := \frac{f_{\text{yk}}}{1.15}$$

$$f_{\text{yd}} = 478 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

1) Punktgestützte Platte

1.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$l_y := 6\text{m}$$

$$l_x := 6\text{m}$$

$$h_P := 30\text{cm}$$

Eigengewicht aus Dachaufbau:

$$g_D := 1.8 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Eigengewicht Deckenplatte:

$$g_P := 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot h_P = 7.5 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Schneelast: Neuwaldegg (Wien)

$$s_0 := 0.8 \cdot 2.2 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 1.76 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

1.2) Schnittgrößen und Lastkombination

$$q_{\text{sd}} := 1.35 \cdot (g_D + g_P) + 1.5 \cdot s_0$$

$$q_{\text{sd}} = 15.195 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Struktur symmetrisch mit gleichen Achsabständen – Schnittgrößen in x-Richtung und y-Richtung ident. Die Überstände können zur Bestimmung der Momente vernachlässigt werden. Dadurch ist die Verwendung der DLT-Tabellen möglich.

Zweifeldträger mit 1m Breite:

$$M_F := 0.07 \cdot q_{\text{sd}} \cdot l_x^2$$

$$M_F = 38.29 \cdot \frac{\text{kNm}}{\text{m}}$$

$$M_{\text{St}} := -0.125 \cdot q_{\text{sd}} \cdot l_x^2$$

$$M_{\text{St}} = -68.38 \cdot \frac{\text{kNm}}{\text{m}}$$

Querverteilung der Momente auf Feld und Gurtstreifen

$$M_{\text{Stq}} := \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{pmatrix} \cdot M_{\text{St}}$$

$$M_{\text{Stq}} = \begin{pmatrix} -41.03 \\ -95.73 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kNm}}{\text{m}}$$

$$M_{\text{Fq}} := \begin{pmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{pmatrix} \cdot M_F$$

$$M_{\text{Fq}} = \begin{pmatrix} 30.63 \\ 45.95 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kNm}}{\text{m}}$$

Streifenbreiten

$$b_{St} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y$$

$$b_{St} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ m}$$

$$b_F := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y$$

$$b_F = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ m}$$

Stützenkräfte für Durchstanznachweis (über Lasteinflussflächen)

mit Berücksichtigung des Überstandes $\ddot{u} := 0.5 \text{ m}$

Innenstütze S1

$$V_{sdS1} := 1.25 \cdot l_x \cdot 1.25 \cdot l_y \cdot q_{sd} = 854.719 \cdot \text{kN}$$

Randstütze S2

$$V_{sdS2} := 1.25 \cdot l_x \cdot (0.375 \cdot l_y + \ddot{u}) \cdot q_{sd} = 313.397 \cdot \text{kN}$$

Eckstütze S3

$$V_{sdS3} := (\ddot{u} + 0.375 \cdot l_x) \cdot (0.375 \cdot l_y + \ddot{u}) \cdot q_{sd} = 114.912 \cdot \text{kN}$$

1.3) Biegebemessung

überschlägige Abschätzung der Bewehrung (für Streifen mit größtem M)

Stütze:

$$A_{s, \text{erf. St}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{|\min(M_{Stq})|}{0.8 \cdot h_P} \right)$$

$$A_{s, \text{erf. St}} = 8.34 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt $\phi 12/12.5 \text{ cm} \rightarrow A_{s, \text{vorh. St}} = 9.05 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{sl, St} := 12 \text{ mm}$$

$$d_{x, St} := h_P - c_{\text{nom}} - \frac{d_{sl, St}}{2}$$

$$d_{x, St} = 27.4 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y, St} := d_{x, St} - d_{sl, St}$$

$$d_{y, St} = 26.2 \cdot \text{cm}$$

Gleiche Bewehrung in beide Richtungen

Berechnung für y-Richtung (ungünstiger, da kleineres d):

Feld:

$$A_{s, \text{erf. F}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{\max(M_{Fq})}{0.8 \cdot h_P} \right)$$

$$A_{s, \text{erf. F}} = 4.003 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt $\phi 10/18 \text{ cm} \rightarrow A_{s, \text{vorh. FI}} = 4.36 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{sl, F} := 10 \text{ mm}$$

$$d_{x, F} := h_P - c_{\text{nom}} - \frac{d_{sl, F}}{2}$$

$$d_{x, F} = 27.5 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y, F} := d_{x, F} - d_{sl, F}$$

$$d_{y, F} = 26.5 \cdot \text{cm}$$

Ermittlung bezogene Schnittgrößen

$$\mu_{Stq} := \frac{-M_{Stq}}{d_{y, St}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{Stq} = \begin{pmatrix} 0.026 \\ 0.06 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{Fq} := \frac{M_{Fq}}{d_{y, F}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{Fq} = \begin{pmatrix} 0.019 \\ 0.028 \end{pmatrix}$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{sd,lim} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sd,lim} \quad \text{Ok}$$

aus Tab.:

$$\mu := \begin{pmatrix} 0.00 \\ 0.01 \\ 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \end{pmatrix} \quad \omega := \begin{pmatrix} 0.000 \\ 0.0101 \\ 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{Stq} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Stq})$$

$$\omega_{Stq} = \begin{pmatrix} 0.026 \\ 0.062 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{Fq} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Fq})$$

$$\omega_{Fq} = \begin{pmatrix} 0.019 \\ 0.029 \end{pmatrix}$$

$$a_{s,erf,St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Stq} \cdot d_{y,St} \cdot f_{cd})$$

$$a_{s,erf,St} = \begin{pmatrix} 3.35 \\ 7.96 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{s,erf,F} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Fq} \cdot d_{y,F} \cdot f_{cd})$$

$$a_{s,erf,F} = \begin{pmatrix} 2.46 \\ 3.71 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung:

$$a_{sl,min} := \begin{pmatrix} 0.0013 \cdot d_{x,F} \\ 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{x,F} \end{pmatrix}$$

$$a_{sl,min} = \begin{pmatrix} 3.57 \\ 4.16 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{sl,min} := \max(a_{sl,min})$$

$$a_{sl,min} = 4.16 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

für Feld maßgebend

Maximalbewehrung

$$a_{sl,max} := 0.04 \cdot h_p$$

$$a_{sl,max} = 120.00 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

nicht maßgebend

Bewehrungswahl:**Obere Bewehrung im Stützbereich:**Gurtstreifen: $\phi 12/14\text{cm}$

$$a_{s,vorh,St_1} := 8.1 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Feldstreifen: $\phi 10/18\text{cm}$

$$a_{s,vorh,St_2} := 4.36 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Untere Bewehrung im Feldbereich:

Feld- und Gurtstreifen: CQS9

$$a_{s,vorh,F} := 4.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

in beiden Richtungen

1.4) Durchstanznachweis*mittlere statische Höhe der Platte*

$$d := \frac{d_{x,St} + d_{y,St}}{2} \quad d = 26.8 \cdot \text{cm}$$

Sützenabmessung bzw. Kopfplatte

$$c_x := 30\text{cm} \quad c_y := c_x \quad c_y = \text{Durchmesser Rundstütze}$$

Innenstütze S1

$$\text{Faktor für Innenstütze} \quad \beta_1 := 1.15$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S1} := (c_x + 4 \cdot d) \cdot \pi \quad u_{S1} = 4.31 \text{ m}$$

$$v_{sdS1} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sdS1}}{u_{S1} \cdot d} \quad v_{sdS1} = 0.851 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Randstütze S2

$$\text{Faktor für Randstütze} \quad \beta_2 := 1.4$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S2} := 2 \cdot \ddot{u} + \frac{(c_x + 4 \cdot d) \cdot \pi}{2} \quad u_{S2} = 3.155 \text{ m}$$

$$v_{sdS2} := \beta_2 \cdot \frac{V_{sdS2}}{u_{S2} \cdot d} \quad v_{sdS2} = 0.519 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Eckstütze S3

$$\text{Faktor für Eckstütze} \quad \beta_3 := 1.50$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S3} := 2 \cdot \ddot{u} + \frac{(c_x + 4 \cdot d) \cdot \pi}{4} \quad u_{S3} = 2.078 \text{ m}$$

$$v_{sdS3} := \beta_3 \cdot \frac{V_{sdS3}}{u_{S3} \cdot d} \quad v_{sdS3} = 0.31 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

1.4.1) Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

$$C_{Rd,c} := \frac{0.18}{1.5} \quad k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200\text{mm}}{d}}, 2 \right) = 1.864$$

mittlerer Bewehrungsgrad auf einer Breite $b_x = c + 6d$

$$b_x := c_x + 2 \cdot 3 \cdot d = 1.908 \text{ m}$$

Anm.: b_x liegt gänzlich innerhalb des inneren Gurtstreifens = $2 \cdot 1.5 \text{ m}$

$$\rho_l := \frac{a_{s,vorh,St_1} \cdot b_x}{b_x \cdot d} \quad \rho_l = 0.003 < 0.02 \text{ OK}$$

Anm.: Mitteln der beiden Richtungen nicht notwendig, da gleiche Bewehrung.

$$v_{Rd.c} := \max \left[C_{Rd.c} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}}, 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} \right] \quad v_{Rd.c} = 0.527 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{sdS1}}{v_{Rd.c}} = 1.615$$

>1 Durchstanzbewehrung erforderlich!

$$\frac{v_{sdS2}}{v_{Rd.c}} = 0.985$$

<1 keine Durchstanzbewehrung erforderlich

$$\frac{v_{sdS3}}{v_{Rd.c}} = 0.588$$

<1 keine Durchstanzbewehrung erforderlich

Anmerkung: Für dieses Beispiel und speziell für die Berechnung von $v_{Rd.c}$ wurde vereinfacht angenommen, dass in den Gurtstreifen über den Stützen S2 und S3 dieselbe Stützlängsbewehrung liegt wie über S1, wo diese berechnet wurde. Ansonsten muss bei der Berechnung von $v_{Rd.c}$ die dort effektiv vorhandene obere Bewehrung angesetzt werden.

1.4.2) Nachweis der Betontragfähigkeit

Für den Nachweis maximale aufnehmbaren Querkraft müssen beide nachfolgenden Nachweise erfüllt sein.

An der Stütze ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Innenstütze: $u_{01} := c_x \cdot \pi$ $u_{01} = 94.248 \cdot cm$ *Umfang der Stütze*

$$\nu := 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) \quad \nu = 0.516$$

$$v_{sdS1.0} := \frac{\beta_1 \cdot V_{sdS1}}{u_{01} \cdot d} = 3.891 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$v_{Rd.max.0} := 0.5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \quad v_{Rd.max.0} = 6.02 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{sdS1.0}}{v_{Rd.max.0}} = 0.646 \quad <1 \text{ Nachweis OK}$$

Im kritischen Rundschnitt ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Innenstütze:

$$v_{sdS1} = 0.851 \cdot \frac{N}{mm^2} \quad \text{aus vorangehender Berechnung}$$

$$v_{Rd.max.1} := 1.65 \cdot v_{Rd.c} \quad v_{Rd.max.1} = 0.869 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{sdS1}}{v_{Rd.max.1}} = 0.979 \quad <1 \text{ Nachweis OK}$$

1.4.3) Erforderliche Durchstanzbewehrung für die Innenstütze

Wahl von Durchstanzbügeln:

$$f_{yd.ef} := \min \left(250 + 0.25 \cdot \frac{d}{mm}, f_{yd} \right) \quad f_{yd.ef} = 317 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

Senkrechte Bewehrungsbügel: $\alpha := 90\text{Grad}$

gew. Abstand der Bügelreihen: $s_R := 15\text{cm}$ $< 0,75d$ $0,75 \cdot d = 0,201\text{m}$

$$A_{sw} := \frac{(v_{sdS1} - 0,75 \cdot v_{Rd.c}) \cdot s_R \cdot u_{S1} \cdot d}{1,5 \cdot d \cdot f_{yd.ef} \cdot \sin(\alpha)} \quad A_{sw} = 6,197 \cdot \text{cm}^2$$

A_{sw} ist die Durchstanzbewehrung für einen Ring von Bügelschenkeln.

Bestimmung der Bewehrungsanordnung: Radiale Anordnung – z.B. Dübelleisten

Rundschnitt, für den Durchstanzbewehrung nicht mehr erforderlich ist:

$$u_{out.ef} := 1,15 \cdot \frac{V_{sdS1}}{v_{Rd.c} \cdot d} = 696,083 \cdot \text{cm} \quad r_{out.ef} := \left(\frac{u_{out.ef} - c_x \cdot \pi}{2 \cdot \pi} \right) = 95,785 \cdot \text{cm}$$

ab Umfang Stütze nach außen

$$r_{out.Bew} := r_{out.ef} - 1,5 \cdot d = 55,585 \cdot \text{cm}$$

Abstand der ersten Bügelreihe vom Stützenrand: $0,3d < r_{in} < 0,5d$

$$r_{in.min} := 0,3 \cdot d = 8,04 \cdot \text{cm} \quad r_{in.gew} := 10\text{cm}$$

$$r_{in.max} := 0,5 \cdot d = 13,4 \cdot \text{cm}$$

maximaler tangentialer Abstand der Bewehrungsstäbe im kritischen Rundschnitt:

$$s_{t.max} := 1,5 \cdot d = 40,2 \cdot \text{cm}$$

gewählte Abstände s.t in einer Reihe entlang des Rundschnitts :

$$u_{S1} = 431,027 \cdot \text{cm} \quad n_{t.min} := \frac{u_{S1}}{s_{t.max}} = 10,722 \quad \text{---> gewählt: 12 Bewehrungsstäbe in einer Reihe entlang des kritischen Rundschnittes u1, aus Symmetriegründen, auch 11 Stäbe ausreichend}$$

$$n_{t.gew} := 12$$

$$s_{t.vorh} := \frac{u_{S1}}{n_{t.gew}} = 35,919 \cdot \text{cm} \quad \text{Abstand der Bewehrungsstäbe in einer Reihe}$$

gewählter Abstand sr und Anzahl der Reihen nr: $r_{in.gew} = 10 \cdot \text{cm}$ $s_R = 15 \cdot \text{cm}$

$r_{out.Bew} = 55,585 \cdot \text{cm}$ *letzter Radius wo noch Bewehrung erforderlich wäre*

$$r_{out.Bew} - r_{in.gew} = 45,585 \cdot \text{cm} \quad n_{r.erf} := \frac{r_{out.Bew} - r_{in.gew}}{s_R} + 1 = 4,039$$

$$n_R := 4 \quad \text{Anzahl der Reihen}$$

Kontrolle:

$$r_{out.Bew.vorh} := r_{in.gew} + (n_R - 1) \cdot s_R = 55 \cdot \text{cm} \quad \text{ok, d.h. es müssen 4 Reihen Bügelschenkel vorgesehen werden.}$$

Bewehrungswahl:

---> 12 Bügelschenkeln $\phi 10$ $A_{s,vorh} = 9,42\text{cm}^2$ je Reihe entlang des kritischen Umfangs, insgesamt 4 Reihen erforderlich

Minstdurchstanzbewehrung

$$\rho_{w.min} := 0,08 \frac{f_{ck}^{0,5}}{f_{yk}} \quad \rho_{w.min} = 8,605 \times 10^{-4}$$

$$A_{\text{sw.min}} = 0.309 \cdot \text{cm}^2$$

[illegible]

2) Dachterrasse

2.1) Geometrie und Lastaufstellung

Plattendicke:

$$h_{Pl} := 20\text{cm}$$

$$l_{xPl} := 6\text{m}$$

$$l_{yPl} := 6\text{m} \quad \text{ly ist immer die längere Seite}$$

$$\frac{l_{yPl}}{l_{xPl}} = 1 < 2 \text{ Bemessung als 2-achsig gespannte Platte}$$

$$\text{Bodenaufbau Terrasse:} \quad g_2 := 2.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

ständige Lasten

$$g_{sdPl} := 1.35 \cdot h_{Pl} \cdot 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} + 1.35 \cdot g_2 = 10.125 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

veränderliche Lasten = Nutzlast

$$q_{sdPl} := 1.5 \cdot 5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 7.5 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Anmerkung: Für dieses Rechenbeispiel wird angenommen, dass auf der Terrasse gleichzeitig zur vollen Menschenansammlung kein Schnee liegt, d. h. $s=0$ auf Terrasse.

Die Nutzlast ist auf den zwei Feldern der Decke ungünstig anzusetzen.

2.2) Schnittkräfte *Ermittlung mit Hilfe der Czernytafeln, Eigengewicht wird vereinfachend auf beide Flächen mit gleichem Teilsicherheitsbeiwert angesetzt.*

Stützmoment + maximales mittleres Auflager

volle Belastung auf beiden Feldern —> Tafeln für einseitig eingespannte Platten entlang der X-Achse:

$$m_{y.erm} := \frac{-(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{xPl}^2}{11.9} \quad m_{y.erm} = -53.319 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$q_{y.erm} := \frac{(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{xPl}}{1.72} \quad q_{y.erm} = 61.483 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Feldmoment:

(maximales Feldmoment jeweils bei möglichst kleiner Last auf dem Nachbarfeld)

symmetrischer Lastanteil

$$q_{sym} := g_{sdPl} + \frac{q_{sdPl}}{2} = 13.875 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$m_{y.feld.sym} := \frac{q_{sym} \cdot l_{xPl}^2}{31.4} \quad m_{y.feld.sym} = 15.908 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{x.feld.sym} := \frac{q_{sym} \cdot l_{xPl}^2}{41.2} \quad m_{x.feld.sym} = 12.124 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

antimetrischer Lastanteil

$$q_{\text{anti}} := \frac{q_{\text{sdPl}}}{2} = 3.75 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$m_{\text{y.feld.anti}} := \frac{q_{\text{anti}} \cdot l_{\text{xPl}}^2}{27.2}$$

$$m_{\text{y.feld.anti}} = 4.963 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{\text{x.feld.anti}} := \frac{q_{\text{anti}} \cdot l_{\text{xPl}}^2}{27.2}$$

$$m_{\text{x.feld.anti}} = 4.963 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

gesamtes Feldmoment

$$m_{\text{y.feld.sd}} := m_{\text{y.feld.sym}} + m_{\text{y.feld.anti}}$$

$$m_{\text{y.feld.sd}} = 20.871 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{\text{x.feld.sd}} := m_{\text{x.feld.sym}} + m_{\text{x.feld.anti}}$$

$$m_{\text{x.feld.sd}} = 17.087 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

2.3) Biegebemessung

überschlägige Biegebemessung Stützmoment Y-Richtung:

$$A_{\text{s.erf.stütz}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot \frac{-m_{\text{y.erm}}}{0.8 \cdot h_{\text{Pl}}}$$

$$A_{\text{s.erf.stütz}} = 6.968 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Abdeckung über Eisen $\phi 10/11 = 7.14 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{\text{s.stütz}} := 10 \text{ mm}$$

überschlägige Biegebemessung Feldmoment X-Richtung:

$$A_{\text{s.erf.feld}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot \frac{m_{\text{x.feld.sd}}}{0.8 \cdot h_{\text{Pl}}}$$

$$A_{\text{s.erf.feld}} = 2.233 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Abdeckung über Eisen $\phi 8/17 = 2.96 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{\text{s.feld}} := 8 \text{ mm}$$

Statische Nutzhöhe obere Bewehrung – Stütze

$$d_{\text{y.stütz}} := h_{\text{Pl}} - c_{\text{nom}} - \frac{d_{\text{s.stütz}}}{2} = 17.5 \cdot \text{cm}$$

*Statische Nutzhöhe untere Bewehrung – Feld:
Annahme: äußere Lage liegt in Y-Richtung*

$$d_{\text{y.feld}} := h_{\text{Pl}} - c_{\text{nom}} - \frac{d_{\text{s.feld}}}{2} = 17.6 \cdot \text{cm}$$

$$d_{\text{x.feld}} := d_{\text{y.feld}} - d_{\text{s.feld}} = 16.8 \cdot \text{cm}$$

Bezogene Momente

$$\mu_{\text{y.stütz.sd}} := \frac{|m_{\text{y.erm}}|}{d_{\text{y.stütz}}^2 \cdot f_{\text{cd}}}$$

$$\mu_{\text{y.stütz.sd}} = 0.075$$

$$\mu_{y.feld.sd} := \frac{m_{y.feld.sd}}{d_{y.feld}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{y.feld.sd} = 0.029$$

$$\mu_{x.feld.sd} := \frac{m_{x.feld.sd}}{d_{x.feld}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{x.feld.sd} = 0.026$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C35/45:

$$\mu_{sdlim} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sdlim} \quad \text{Ok}$$

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung

$$\mu_i := \begin{pmatrix} 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \\ 0.08 \end{pmatrix} \quad \omega_i := \begin{pmatrix} 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \\ 0.0844 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{stütz} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{y.stütz.sd})$$

$$\omega_{stütz} = 0.078$$

$$\omega_{y.feld} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{y.feld.sd})$$

$$\omega_{y.feld} = 0.03$$

$$\omega_{x.feld} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{x.feld.sd})$$

$$\omega_{x.feld} = 0.027$$

erforderliche Bewehrungsfläche

$$A_{serf.y.stütz} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{stütz} \cdot d_{y.stütz} \cdot f_{cd})$$

$$A_{serf.y.stütz} = 6.696 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{serf.x.stütz} := 0.2 \cdot A_{serf.y.stütz}$$

$$A_{serf.x.stütz} = 1.339 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Aufgrund der Querdehnzahl müssen in Querrichtung 20% der Bewehrung eingelegt werden!

$$A_{serf.y.feld} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{y.feld} \cdot d_{y.feld} \cdot f_{cd})$$

$$A_{serf.y.feld} = 2.537 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{serf.x.feld} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{x.feld} \cdot d_{x.feld} \cdot f_{cd})$$

$$A_{serf.x.feld} = 2.174 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung

$$A_{sl.min} := \begin{pmatrix} 0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{y.feld} \\ 0.0013 \cdot d_{y.feld} \end{pmatrix}$$

$$A_{sl.min} = \left(\frac{2.662}{2.288} \right) \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{sl.min} := \max(A_{sl.min})$$

$$A_{sl.min} = 2.662 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

(maßgebend für Feldbewehrung in X-Richtung)

Maximalbewehrung

$$A_{sl_max} := 0.04 \cdot (h_{Pl})$$

$$A_{sl_max} = 80 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} \\ (\text{nicht maßgebend})$$

Bewehrungswahl:

Plattenunterseite: CQS8 (3.35 cm²/m in beiden Richtungen)

Plattenoberseite: AS10 (7.85 cm² längs) im Bereich der Stützmomente

20% Bewehrung in Querrichtung wird durch AS Matten automatisch abgedeckt

$$A_{s,x.feld} := 3.35 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{s,y.stütz} := 7.85 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{s,y.feld} := 3.35 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{s,x.stütz} := 2.12 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

2.3) Querkraftnachweis

Nachweis wird hier nur an der Stelle der größten Querkraft geführt.

$$v_{sd} := q_{y.erm} = 61.483 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad \text{es wird auf eine Reduzierung verzichtet}$$

Nachweis Zugstrebe $V_{Rd,c}$ (Anteil Beton)

$$C_{Rd} := \frac{0.18}{1.5}$$

$$C_{Rd} = 0.12$$

$$k := \left(1 + \sqrt{\frac{200\text{mm}}{d_{y.stütz}}} \right) / 2$$

$$k = \left(\frac{2.069}{2} \right)$$

$$k := \min(k)$$

$$k = 2$$

Bewehrungsgrad:

$$\rho_1 := \frac{A_{s,y.stütz}}{d_{y.stütz}}$$

$$\sigma_{cp} := 0$$

$$\rho_1 = 0.004$$

$$\rho_1 := \min(\rho_1, 0.02)$$

$$\rho_1 = 0.004$$

$$v_{min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{0.5}$$

$$v_{min} = 0.586$$

$$k_1 := 0.10 \quad (\text{Platten})$$

$$v_{Rd,c} := \left[C_{Rd} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot d_{y.stütz} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd,c} = 105.168 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$v_{Rd,cmin} := \left(v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right) \cdot d_{y.stütz} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd,cmin} = 102.491 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

größerer Wert maßgeblich!

$$v_{Rd,c} := \max(v_{Rd,c}, v_{Rd,cmin})$$

$$v_{Rd,c} = 105.168 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\frac{v_{sd}}{v_{Rd,c}} = 0.585$$

$< 1 \rightarrow$ keine Schubbewehrung erforderlich

Nachweis Druckstrebe $V_{Rd,max}$ (max. aufnehmbare Querkraft)

keine Querkraftbewehrung erforderlich $\rightarrow$ Nachweis der Druckstrebe

$V_{Rd,max}$ kann entfallen

3) Scheibe

3.1) Geometrie, Lastaufstellung und Schnittgrößen

$$h_S := 8m$$

$$l_{ges} := 12.8m$$

$$l_{lager} := 0.8m$$

$$d_S := 30cm$$

$$l_{eff} := l_{ges} - l_{lager}$$

$$l_{eff} = 12m$$

$$\frac{l_{eff}}{h_S} = 1.5$$

$< 2 \rightarrow$ damit ist das Bauteil als Scheibe zu betrachten

Es sind 3 verschiedene Laststellungen und dementsprechend unterschiedliche FW-Modelle zur berücksichtigen:

a) Einzellasten aus den Stützen der punktgestützten Platte

Die Stützen S3 liegen in der Lagerachse der Scheibe, daher geben sie keinen Beitrag zur Biegezugbewehrung, sondern gehen nur in die Berechnung der Auflagerkraft ein. Die in Feldmitte der Scheibe angeordnete Stütze S2 hingegen muss für die Berechnung der Hauptzugkräfte am unteren Scheibenrand berücksichtigt werden.

$$V_{sdS2} = 313.397 \cdot kN$$

$$V_{sdS3} = 114.912 \cdot kN$$

Das Eigengewicht der Stützen kann vernachlässigt werden.

Auflagerkraft der Scheibe:

$$F_{d,A,a} := V_{sdS3} + \frac{V_{sdS2}}{2} = 271.611 \cdot kN$$

Winkel α_a des gewählten FW-Modells mit folgenden Annahmen:

Lage Zugstrebe auf Höhe $u/2$ von unten, Beginn Dreieck Druckstreben ebenfalls $u/2$ aber von oben

$$u := \begin{pmatrix} 0.1 \cdot h_S \\ 0.1 \cdot l_{eff} \end{pmatrix}$$

$$u := \min(u)$$

$$u = 0.8m$$

$$\Delta h_a := h_S - 2 \frac{u}{2} = 7.2m$$

$$\Delta l_a := \frac{l_{eff}}{2} = 6m$$

$$\alpha_a := \arctan\left(\frac{\Delta h_a}{\Delta l_a}\right) = 0.876 \text{ rad}$$

Es folgt aus Rundschnitt am Lasteinleitungspunkt oben:

$$D_{d,a} := \frac{V_{sdS2}}{2 \cdot \sin(\alpha_a)} = 203.976 \cdot kN$$

Aus Rundschnitt am unteren Knoten und Summe der horizontalen Kräfte=0 ergibt sich:

$$Z_{d,a} := D_{d,a} \cdot \cos(\alpha_a) = 130.582 \cdot kN$$

b) Streckenlast aus Eigengewicht Scheibe

Gleichlast aus dem Eigengewicht der Scheibe. Kann vereinfacht konstant entlang der Oberkante der Scheibe angenommen werden:

$$g_{sd.S} := 1.35 h_S \cdot d_S \cdot 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} = 81 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$M_{g.sd} := \frac{g_{sd.S} \cdot l_{\text{eff}}^2}{8} = 1.458 \times 10^3 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$F_{d.A.b} := \frac{g_{sd.S} \cdot l_{\text{ges}}}{2} = 518.4 \cdot \text{kN}$$

$$z := \begin{pmatrix} 0.60 \cdot l_{\text{eff}} \\ 0.75 \cdot h_S \end{pmatrix} \quad z := \min(z) \quad z = 6 \text{ m}$$

$$Z_{d.b} := \frac{M_{g.sd}}{z} = 243 \cdot \text{kN}$$

c) Streckenlast aus Deckenlast an linker Hälfte Oberkante:

Gleichlast aus der Terrassendecke:

$$q_{sd.S} := 2 \cdot q_{y.erm} = 122.965 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Zur Vereinfachung kann laut Angabe die Resultierende aus dieser Streckenlast gebildet werden und als Einzellast im 1/4-Punkt der Oberkante der Scheibe angesetzt werden.

$$F_{qsd.S} := q_{sd.S} \cdot \frac{l_{\text{eff}}}{2} = 737.791 \cdot \text{kN}$$

Es ergibt sich für das linke, höhere belastete Auflager folgende Auflagerkraft mit Formel aus Tabellenbüchern:

$$F_{d.A.c} := \frac{F_{qsd.S} \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot l_{\text{eff}} \right)}{l_{\text{eff}}} = 553.343 \cdot \text{kN}$$

Winkel α auf der linken Seite:

$$\Delta h_c := h_S - 2 \frac{u}{2} = 7.2 \text{ m} \quad \Delta l_c := \frac{l_{\text{eff}}}{4} = 3 \text{ m} \quad \alpha_c := \text{atan} \left(\frac{\Delta h_c}{\Delta l_c} \right) = 1.176 \text{ rad}$$

Es folgt aus Rundschnitt am Auflager unten links:

$$D_{d.c} := \frac{F_{d.A.c}}{\sin(\alpha_c)} = 599.455 \cdot \text{kN}$$

Aus Rundschnitt am unteren Knoten und Summe der horizontalen Kräfte=0 ergibt sich:

$$Z_{d.c} := D_{d.c} \cdot \cos(\alpha_c) = 230.56 \cdot \text{kN}$$

3.2) Bemessung

Zugstrebe (unten):

(Zur Begrenzung der Rissbreiten muss die Stahlspannung evtl. herabgesetzt werden; dies wurde hier nicht berücksichtigt)

$$Z_d := Z_{d.a} + Z_{d.b} + Z_{d.c} = 604.142 \cdot \text{kN}$$

$$A_{s.req} := \frac{Z_d}{f_{yd}} \quad A_{s.req} = 12.632 \cdot \text{cm}^2$$

gewählt: $8\phi 16 = 16.09 \text{ cm}^2$ in Summe für beide Seiten

$$u = 0.8 \text{ m}$$

Stababstand:

$$a_1 := \frac{u}{4} \quad a_1 = 20 \cdot \text{cm} \quad \longrightarrow 2 \times 4\phi 16/20 \text{ cm} \\ = \text{pro Seite}$$

Zur Aufnahme der Umlenkkräfte der Druckstrebe müssen zusätzlich 25 % der Zugbewehrung horizontal über der Hauptzugbewehrung zwischen 0,1 und 0,3 h verteilt werden:

$$A_{s2.req} := 0.25 \cdot A_{s.req} \quad A_{s2.req} = 3.158 \cdot \text{cm}^2$$

$$a_{s2.req} := \frac{A_{s2.req}}{4 \cdot u} \quad a_{s2.req} = 0.987 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{smin} := 0.001 \cdot d_S = 3 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt: CQS8 beidseitig = $3.24 \text{ cm}^2/\text{m}$ horizontal (Mindestbewehrung maßgebend)

Druckspannung am Auflagerpunkt:

$$A_{lager} := l_{lager} \cdot d_S \quad A_{lager} = 2400 \cdot \text{cm}^2$$

$$F_{d.A} := F_{d.A.a} + F_{d.A.b} + F_{d.A.c} = 1.343 \times 10^3 \cdot \text{kN}$$

$$\sigma_{cdA} := \frac{F_{d.A}}{A_{lager}} \quad \sigma_{cdA} = 5.597 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\nu := 1 - \frac{f_{ck}}{250} = 0.86$$

Nachweis D–Z–D–Knoten vereinfacht nur für die vertikale Auflagerkraft:

$$\frac{\sigma_{cdA}}{f_{cd} \cdot \nu \cdot 0.85} = 0.328 \quad < 1,0 \longrightarrow \text{Nachweis erfüllt!}$$